习题课 导数（微分）的概念与求导方法

学习要点：

1.导数的定义

2.导数的几何意义

3.可导与连续的关系

4.求导法则

5.常用初等函数求导公式

6.相关变化率

7.微分

【例1】 P120第10题

设$f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$,求$f'(0)$, $f^{(n+1)}(x)$.

【例2】设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=$

【例3】设$f(x)$在$x=0$处连续，下列命题错误的是（　　）

(A)若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则$f(0)=0$；(B)若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则$f(0)=0$;

(C)若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则$f'(0)$存在;

(D)若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则$f'(0)$存在.

【例4】 设$f(0)=0$,则$f(x)$在$x=0$可导的充分必要条件是（　　）

（A）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(1-\cos h)$存在

（B）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}f(1-e^h)$存在

（C）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(h-\sin h)$存在

（D）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}[f(2h)-f(h)]$存在

【例5】 设$f(x)$可导$F(x)=f(x)(1+|x|)$，则$f(0)=0$是$F(x)$在$x=0$可导的（　）

（A）充要条件（B）充分条件（C）必要条件（D）非充分非必要.

【例6】函数 $f(x)=x\left(x^2+x-2\right)\left|x^3-x\right|$ 不可导点的个数为（　）

（A）3;　（B）2;　（C）1;　（D）0

【例7】 P120第11题

设$f(x)=3x^3+x^2|x|$,求$f^{(n)}(0)$存在的最高阶数n.

【例8】（2011, 数3）

设 $\begin{cases} x = \arcsin t \\ y = 3t + t^3 \end{cases}$，$t$为参数，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1} =$ _____

【例9】（2011, 数3）曲线 $\tan(x+y+\frac{\pi}{4})=e^{y}$在$(0,0)$点处的切线方程为_____.

【例10】设 $f \in C(-\infty,+\infty)$,且在x=0的某邻域内满足

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$$

f在x=1可导，求曲线y=f(x)在(1，f(1))处的切线方程.

【例11】（2016, 数2） 已知点P在曲线$y=x^3$上运动，记坐标原点与与P的距离为l，若点P的横坐标对时间的变化率为常数v_0，则当点P运动到$(1,1)$时，l对时间的变化率为 _____

【例12】教材P120.12（当结论用）,13

【例13】辨析题

(1)函数在一点连续，是否一定在该点的邻域内连续？

(2)函数在一点可导，是否一定在该点的邻域内可导？

(3)左右导数存在，函数是否在该点连续？

(4)函数$f(x)$在x_0的某邻域内可导，其导函数是否在x_0处连续？

(5) $f_+'(x_0)$与$f'(x_0+0)$是否有区别，什么条件下相等？ $f(x)=\begin{cases}x^2, x\geq 1\\ 2x, x<1\end{cases}$

(6) f在x_0可导，可以得到f在x_0连续，能否得到f'在x_0连续？

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, \quad x=0\end{cases}$$

(7) $\lim\limits_{x\to x_0} f$存在，可否得到f在x_0可导？

$$f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, \quad x=0\end{cases}$$

【例14】拓展命题

可导函数f的导函数f有几个重要的性质是函数f本身所不具备的，可当结论用.

(1) 若函数f在x_0连续，且其导函数f'在x_0处的极限存在，则f'在x_0连续.

(2) (Darboux定理) 设函数f在$[a,b]$上可导，$f'_+(a) \neq f'_-(b)$, μ为介于$f'_+(a)$与$f'_-(b)$之间的任何一个数，则$\exists \xi \in (a,b)$, 使得$f'(\xi) = \mu$.

(3) 若导函数$f' \neq 0$，$x \in [a,b]$, 则要么在$[a,b]$上恒有$f' > 0$或$f' < 0$.

(4) 区间上的导函数不存在第一类间断点.